
A.S.H

Academic Supplementary Hours

Especificação do Sistema de Horas A.S.H.

Versão 3.1

A.S.H.	Versão: 3.1
	Data: 16/06/2026

Histórico da Revisão

Data	Versão	Descrição	Autor
31/03/2026	1.0	Realização da Introdução	Daniel C. Félix e Gabriel T. Silva
01/04/2026	1.1	Realização dos Requisitos	Daniel C. Felix
02/04/2026	1.11	Atualização dos Requisitos	Daniel C. Felix e Gabriel T. Silva
18/04/2026	1.2	Adicionar Diagrama de Caso de Uso	Daniel C. Felix
19/04/2026	1.3	Especificação de 3 Casos de Uso	Daniel C. Felix
28/04/2026	1.4	Modelo conceitual, Diagrama de classes, diagrama de objetos	Gianluca Capote
06/05/2026	1.41	Atualizando o Modelo de Domínio e Diagrama de Classes + Objeto.	Daniel C. Felix
12/05/2026	1.5	Atualizando todos os Diagramas	Daniel C. Felix
20/05/2026	2.0	Caso de Uso atualizado; Especificação atualizada; Diagrama de domínio feito; Diagrama de Classes feito; Diagrama de Objetos atualizado.	Gabriel T. da Silva
09/06/2026	2.1	Adicionando um Terceiro Diagrama de Atividade	Daniel C. Felix
14/06/2026	2.2	Adicionando os 5 Diagramas de sequência	Murilo C. Monteiro
15/06/2026	2.3	Adicionando o protótipo criado no documento	Gianluca Capote
15/06/2026	2.4	Adicionando os 2 diagramas de estados	Mateus C. Campos
15/06/2026	2.5	Adicionando o item de criatividade	Bruno C. M. Bonacordi
16/06/2026	3.0	Revisão geral; Atualização e correção de diagramas de Atividade e Estado	Gabriel T. da Silva
16/06/2026	3.1	Atualizando o item de criatividade	Bruno C. M. Bonacordi

A.S.H.	Versão: 3.1
	Data: 16/06/2026

Sumário

1. Introdução	4
Contexto de negócio	4
Justificativa do projeto	4
Benefícios	4
2. Requisitos	4
Requisitos funcionais	4
Requisitos não-funcionais	5
3. MODELAGEM DO SISTEMA	7
3.1. Diagrama de Caso de uso	7
3.2. Especificação de Caso de Uso:	8
UC1 - Visualizar Regras de horas complementares	8
UC10 - Validar atividade	9
UC12 - Cadastrar atividades realizadas	10
3.3. Modelo de Domínio	11
3.4. Diagrama de Classe	12
3.5. Diagrama de Objetos	13
3.6. Diagrama de Sequência	14
UC12 - Cadastrar atividades realizadas	14
UC10 - Validar Atividade	15
UC6 - Definir Regras de Horas Complementares	16
UC1: Visualizar Regras de Horas Complementares	17
UC4: Cadastrar Estudante	17
4. Diagrama de Atividade	18
5. Diagrama de Estados	19
6. PROTÓTIPO	20
7. ITEM DE CRIATIVIDADE	24
8. RESPONSABILIDADES	25

A.S.H.	Versão: 3.1
	Data: 16/06/2026

1. Introdução

Contexto de negócio

Primordialmente, o projeto foi proposto para facilitar todo o processo do cálculo de horas complementares da PUCPR. Entretanto, a proposta é criar um sistema integrado para ser inserido em múltiplas faculdades.

Justificativa do projeto

Na coleta de requisitos, foram analisadas dificuldades e ineficiência por parte do sistema que afetam os docentes e estudantes no processo de validação e solicitação de submissões de horas complementares. O projeto será um sistema integrado a um sistema de faculdade, o qual ajudará a centralizar as informações, realizar cálculos e relatórios automáticos para simplificação do processo, os quais só precisarão ser validados.

Benefícios

- Melhorar o controle/fluxo das horas complementares dentro das faculdades.
- Centralizar todas as informações em um canal.

2. Requisitos

Requisitos funcionais

ID	Descrição	Requisitante	Detalhes
RQ01	O sistema deve permitir o cadastro manual dos usuários Estudante e Coordenador com nome, e-mail institucional e senha.	Administrador	No momento, o cadastro não terá integração com o banco da instituição.
RQ02	O sistema deve permitir o login de usuários utilizando o e-mail institucional e senha.	Usuários	Inclui notificações exibidas na tela, quando o e-mail ou senha forem incorretamente informados.
RQ03	O sistema deve permitir a recuperação e alteração de senha de acesso.	Usuários	Isso ainda é algo a questionar caso seja integrado com o login da instituição.
RQ04	O sistema deve disponibilizar o manual de horas complementares para visualização ou download.	Usuários	Pode ser exibido uma prévia na tela ou em formato PDF.
RQ05	O sistema deve exibir um painel para o estudante com a meta de horas exigida pelo curso, o total de horas validadas e as horas pendentes.	Estudante	
RQ06	O sistema deve permitir ao estudante submeter atividades, informando a categoria, a subcategoria correspondentes e a carga horária realizada durante as atividades.	Estudante	A seleção das categorias será feita por listas e o aluno deve digitar a quantidade de horas que realizou nos documentos que vão ser anexados.
RQ07	O sistema deve permitir ao estudante submeter em até 5 anexos do tipo PDF de arquivos comprovantes das atividades.	Estudante	É incluído a falha caso os critérios não sejam válidos. Deve-se informar que os anexos precisam ser da mesma subcategoria (isso ainda está em análise, caso contrário, uma mudança ocorrerá onde pode-se escolher mais de uma categoria/subcategoria na submissão).
RQ08	O sistema deve calcular automaticamente a pontuação da(s) atividade(s) com base nas horas declaradas e nas categorias e subcategorias selecionadas.	Sistema	O sistema recebe as horas informadas pelo aluno e aplica regras pré-definidas com base no manual para gerar a pontuação.

A.S.H.	Versão: 3.1
	Data: 16/06/2026

ID	Descrição	Requisitante	Detalhes
RQ09	O sistema deve apresentar ao estudante o histórico de suas submissões com os respectivos status.	Estudante	Os status indicam se a solicitação está: pendente, aprovada ou recusada.
RQ10	O sistema deve permitir que o estudante filtre seu histórico de submissões.	Estudante	Filtros: categoria, subcategoria ou status atual.
RQ11	O sistema deve permitir ao Coordenador cadastrar e gerenciar as contas de Professores Validadores.	Coordenador	Quando vai gerenciar ele pode vincular um Professor Validador a um curso.
RQ12	O sistema deve exibir uma lista de solicitações pendentes de validação para o Professor Validador.	Professor Validador	A lista deve conter as solicitações pendentes em ordem do antigo ao mais novo com o nome do aluno, curso, e tipo de atividade.
RQ13	O sistema deve permitir ao Professor Validador aprovar ou recusar as atividades submetidas.	Professor Validador	Quando aprovado, o sistema soma automaticamente as horas pontuadas no painel do aluno.
RQ14	O sistema deve exigir uma justificativa textual do Professor Validador ao recusar uma atividade.	Professor Validador	O comentário deve ficar visível no histórico do aluno.
RQ15	O sistema deve permitir ao Professor Validador gerar o relatório de horas de sua turma.	Professor Validador	O relatório é gerado automaticamente pelo sistema, o qual contém o curso, período, turma, nome dos estudantes, telefones ou e-mails, horas realizadas e faltantes.
RQ16	O sistema deve permitir ao Coordenador validar o relatório da turma.	Coordenador	O coordenador acessa o relatório gerado pelo Professor Validador e realiza a aprovação.
RQ17	O sistema deve permitir ao Coordenador consultar o status detalhado de qualquer aluno.	Coordenador	Ele conseguirá ver as informações e status de todos os alunos sem precisar solicitar o relatório da turma.

Requisitos não-funcionais

ID	Descrição	Requisitante	Detalhes
RQN01	O projeto deverá ser concluído em torno de 2-3 meses.	Faculdade	
RQN02	O sistema deverá ser desenvolvido utilizando as tecnologias: HTML/CSS, JavaScript, SQL, PHP.	Desenvolvimento	Apenas limitando as linguagens utilizadas, mas há probabilidades de outras como Java ou Python.
RQN03	O sistema deve ser compatível com os principais navegadores e ter design responsivo.	Desenvolvimento	Navegadores principais como: Chrome, Firefox e Microsoft Edge.
RQN04	O sistema deve garantir a segurança dos dados com base na LGPD e usar criptografia para senhas.	Legislação Brasileira	Lei Geral da Proteção de Dados (LGPD)
RQN05	O sistema deve possuir interface intuitiva que permita que os usuários realizem as tarefas em no máximo 5 minutos.	Desenvolvimento	
RQN06	O sistema deve carregar painéis, gerar	Desenvolvimento	

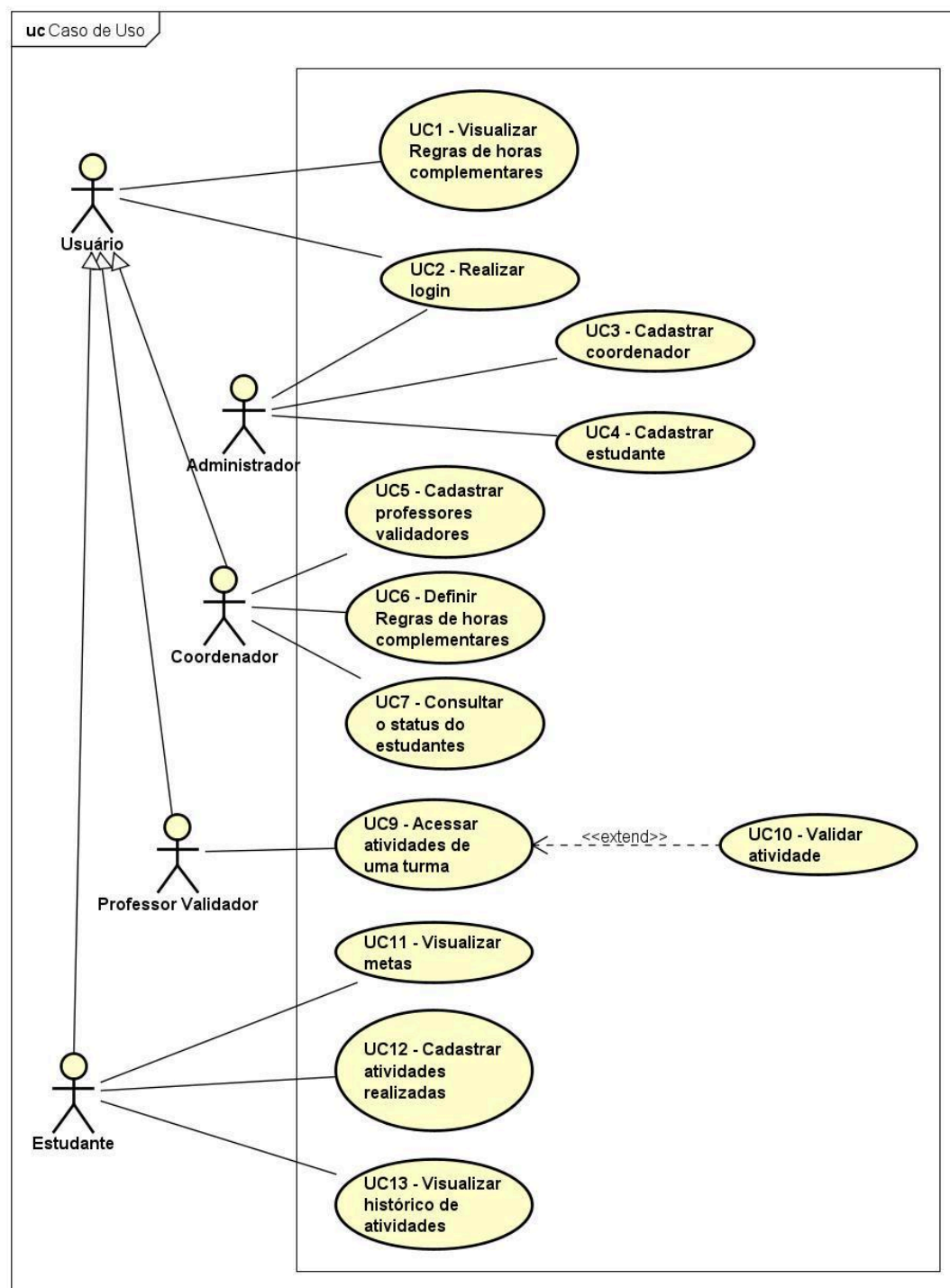
A.S.H.	Versão: 3.1
	Data: 16/06/2026

	relatórios e fazer uploads em menos de 5 segundos em banda larga padrão.		
RQN07	O sistema deve restringir uploads a no máximo 5MB por arquivo, nos formatos PDF.	Desenvolvimento	Está em análise o tamanho do arquivo e futuros formatos como JPG ou PNG.
RQN08	O sistema deve garantir a integridade dos dados, evitando concorrência e cálculos de horas incorretas.	Desenvolvimento	Mesmo havendo uma etapa a qual o Professor Validador valida uma submissão, é extremamente importante para manter a ideia do projeto, que é tornar eficiente o processo.
RQN09	O sistema deve ser projetado de forma escalável para suportar aumento de usuários e volume de dados a cada novo semestre letivo sem degradação do desempenho.	Desenvolvimento	

A.S.H.	Versão: 3.1
	Data: 16/06/2026

3. MODELAGEM DO SISTEMA

3.1. Diagrama de Caso de uso



A.S.H.	Versão: 3.1
	Data: 16/06/2026

3.2. Especificação de Caso de Uso:

UC1 - Visualizar Regras de horas complementares	
Atores	Usuário
Breve Descrição	Etapa em que um usuário padrão do sistema, visualize ou baixe as Regras de Horas Complementares de seu respectivo curso.
Precondições	Estar logado (UC1)
Pós-condições	Usuário informado quanto aos dados das regras.
Fluxo Básico	[P1] Usuário: Acessa o painel “Regras de Horas Complementares”. [P2] Sistema: Procura no banco de dados as regras vinculadas ao curso do usuário. [FE1] [P3] Sistema: Apresenta uma prévia das Regras de Horas Complementares e um botão de “Download”. [FA1]
Fluxos Alternativos	FA1: Usuário clica no botão “Download”. [P1] Sistema: Permite e inicia o download do arquivo em formato PDF.
Fluxos de Exceção	FE1: Regras de Horas Complementares não disponibilizadas. [P1] Sistema: Apresenta uma mensagem dizendo: “As Regras de Horas Complementares não estão disponíveis.”

A.S.H.	Versão: 3.1
	Data: 16/06/2026

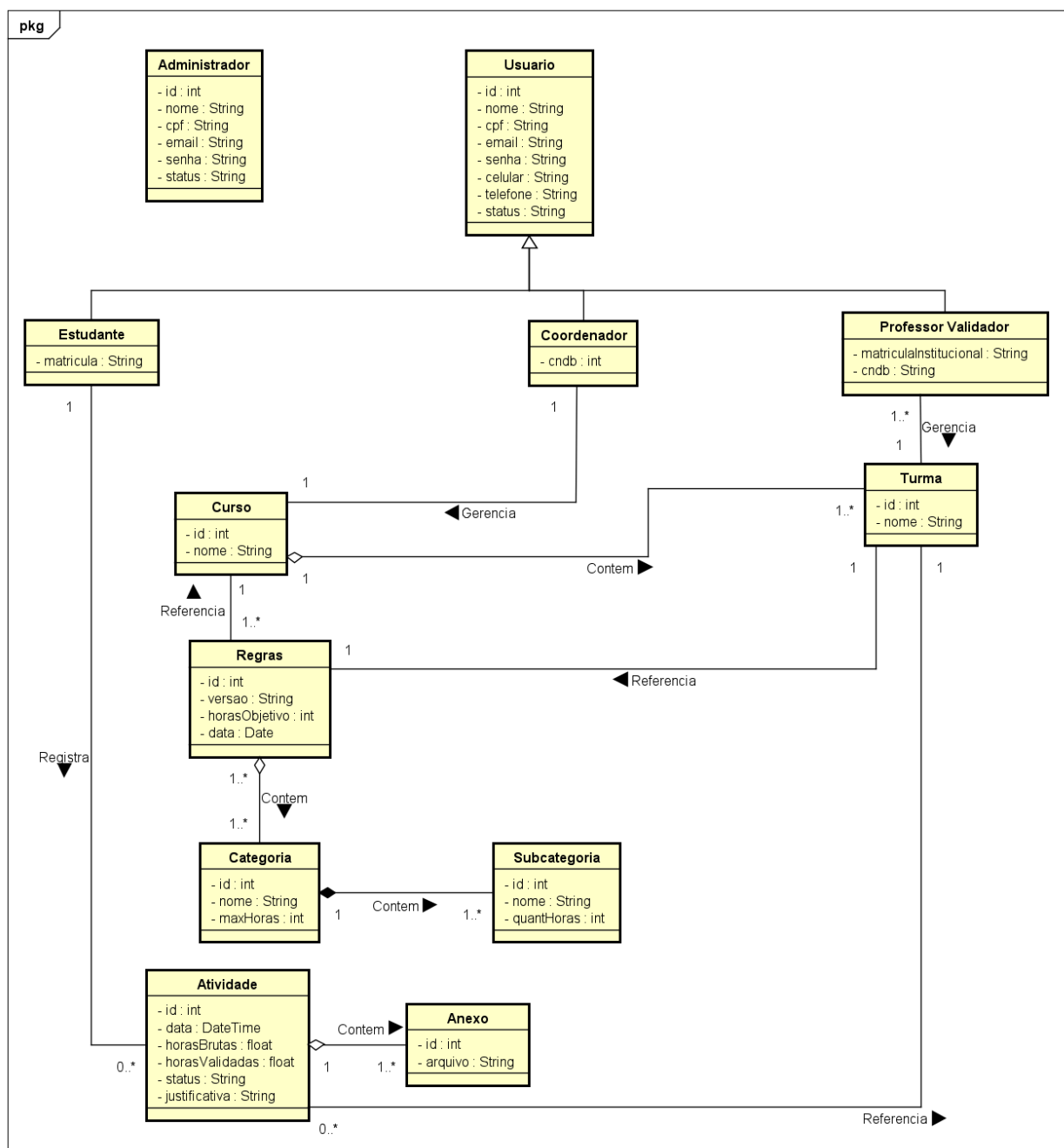
UC10 - Validar atividade	
Atores	Professor Validador
Breve Descrição	Etapa em que o Professor Validador visualiza a atividade selecionada e a valida.
Precondições	Estar logado (UC1) e Acessar atividades de uma turma (UC9)
Pós-condições	Atividade validada.
Fluxo Básico	[P1] Professor Validador: Seleciona uma atividade de um estudante.. [P2] Sistema: Exibe os detalhes da solicitação (Nome do aluno, turma, horas brutas, quantidade de pontos previamente calculados, categoria, subcategoria, versão do manual) e uma prévia de anexo. [P3] Professor Validador: Analisa os dados e clica em “Aprovar”. [FA1] [P4] Sistema: Muda o status da solicitação para “APROVADA”.
Fluxos Alternativos	FA1: Usuário decide que a solicitação está incorreta . [P1] Professor Validador: Preenche o campo “justificativa” e clica em “Recusar”. [P2] Sistema: Altera o status para “RECUSADA”, salva a justificativa no banco de dados e atualiza no histórico de visualização do estudante.

A.S.H.	Versão: 3.1
	Data: 16/06/2026

UC12 - Cadastrar atividades realizadas	
Atores	Estudante
Breve Descrição	Etapa em que um estudante cadastra uma atividade para ser validada.
Precondições	Estar logado (UC1)
Pós-condições	O Estudante envia a solicitação e aguarda a aprovação.
Fluxo Básico	[P1] Estudante: Acessa o painel de solicitações e clica em “Nova Solicitação”. [P2] Sistema: Procura no banco de dados as categorias e subcategorias referentes as Regras de Horas Complementares da turma do estudante. [P3] Estudante: Insere as informações (Categoria, Subcategoria, Horas Brutas e Justificativa) referente a atividade realizada, e anexa até 5 anexos do tipo PDF referente a mesma subcategoria, então aperta o botão “Salvar Solicitação”. [FE1] [FE2] [P5] Sistema: Salva os dados na tabela de solicitação com o status “PENDENTE”, faz upload dos documentos na tabela anexo, vincula a solicitação ao Professor Validador responsável pela Turma e exibe uma mensagem para o Estudante dizendo “Solicitação Enviada.”
Fluxos de Exceção	FE1: O Usuário tenta anexar um arquivo que não é PDF ou mais do que 5 arquivos. [P1]: Sistema impede e exibe uma mensagem de erro.
	FE2: O usuário não preenche um dos campos. [P1]: Sistema impede e solicita o preenchimento.

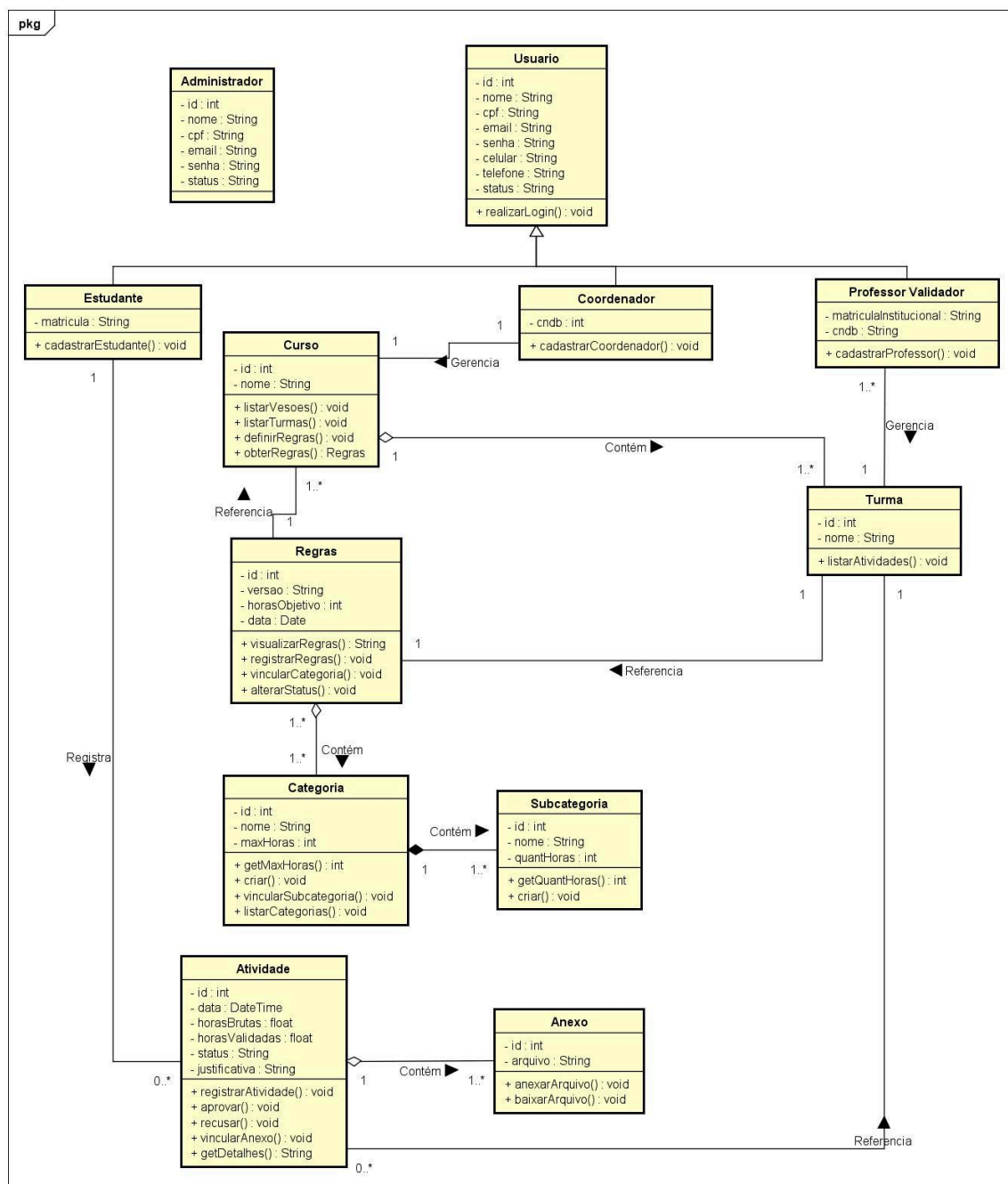
A.S.H.	Versão: 3.1
	Data: 16/06/2026

3.3. Modelo de Domínio



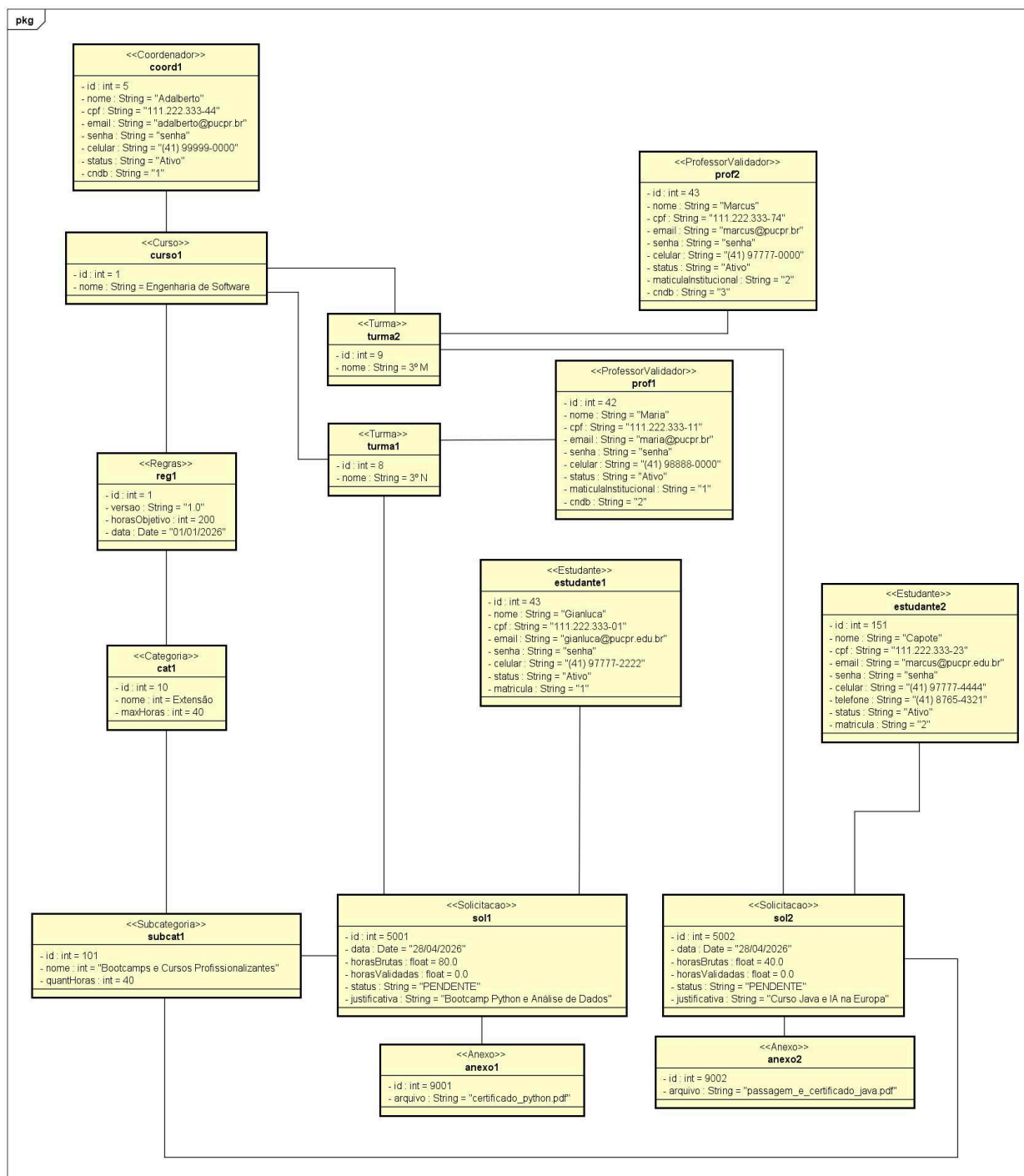
A.S.H.	Versão: 3.1
	Data: 16/06/2026

3.4. Diagrama de Classe



A.S.H.	Versão: 3.1
	Data: 16/06/2026

3.5. Diagrama de Objetos

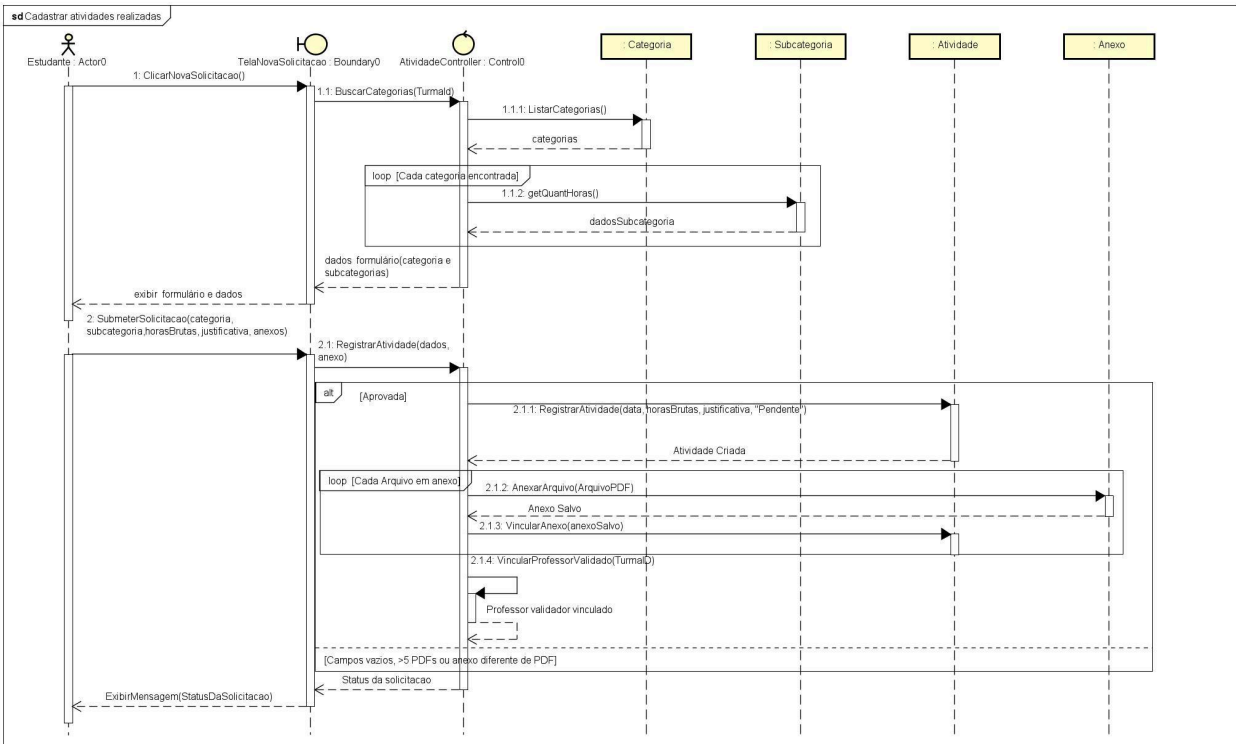


A.S.H.	Versão: 3.1
	Data: 16/06/2026

Justificativa: A modelagem deste processo foi selecionada por representar o núcleo funcional (Core Business) da aplicação. Como o objetivo central do nosso sistema é otimizar e organizar o cálculo das horas complementares, este recorte torna-se a parte mais essencial para demonstrar o funcionamento prático do projeto. Ele válida a regra de negócio principal e comprova que a arquitetura suporta o isolamento de dados, garantindo que as validações ocorram corretamente vinculadas às matrículas e turmas específicas

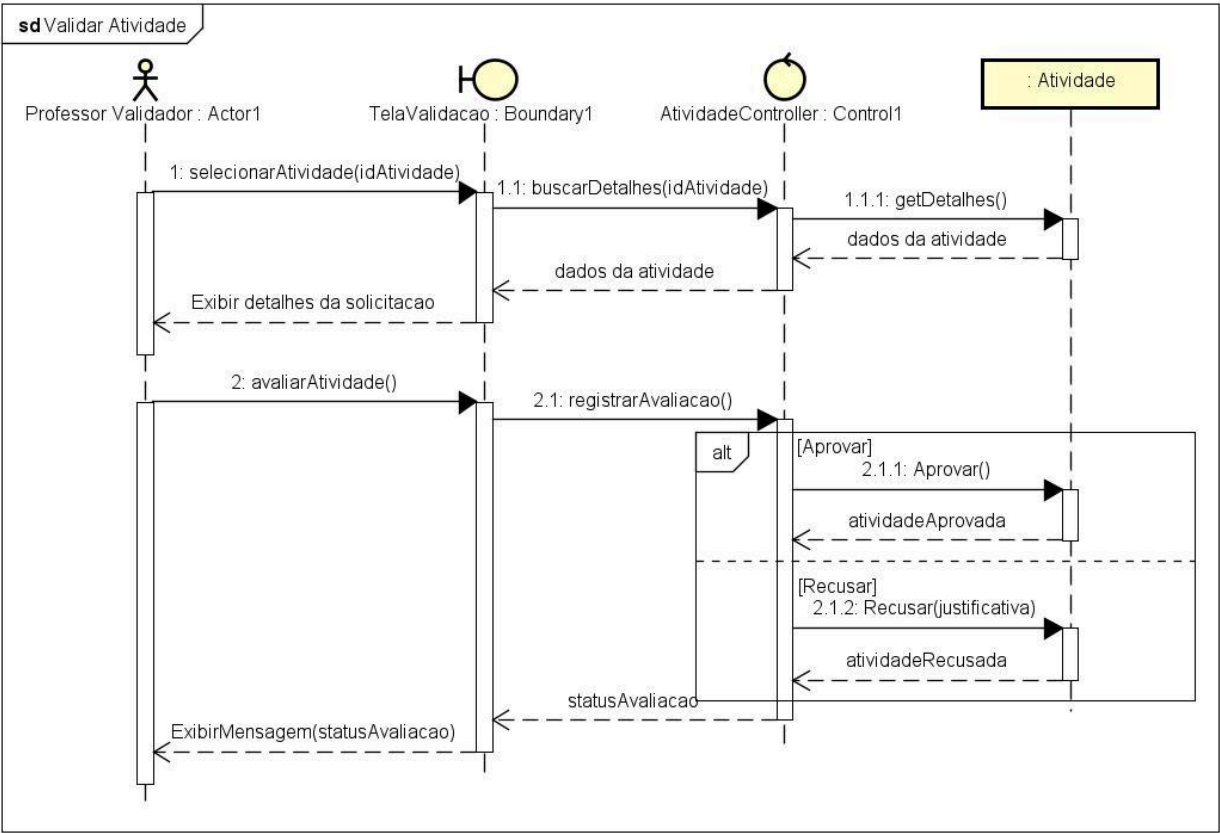
3.6. Diagrama de Sequência

UC12 - Cadastrar atividades realizadas



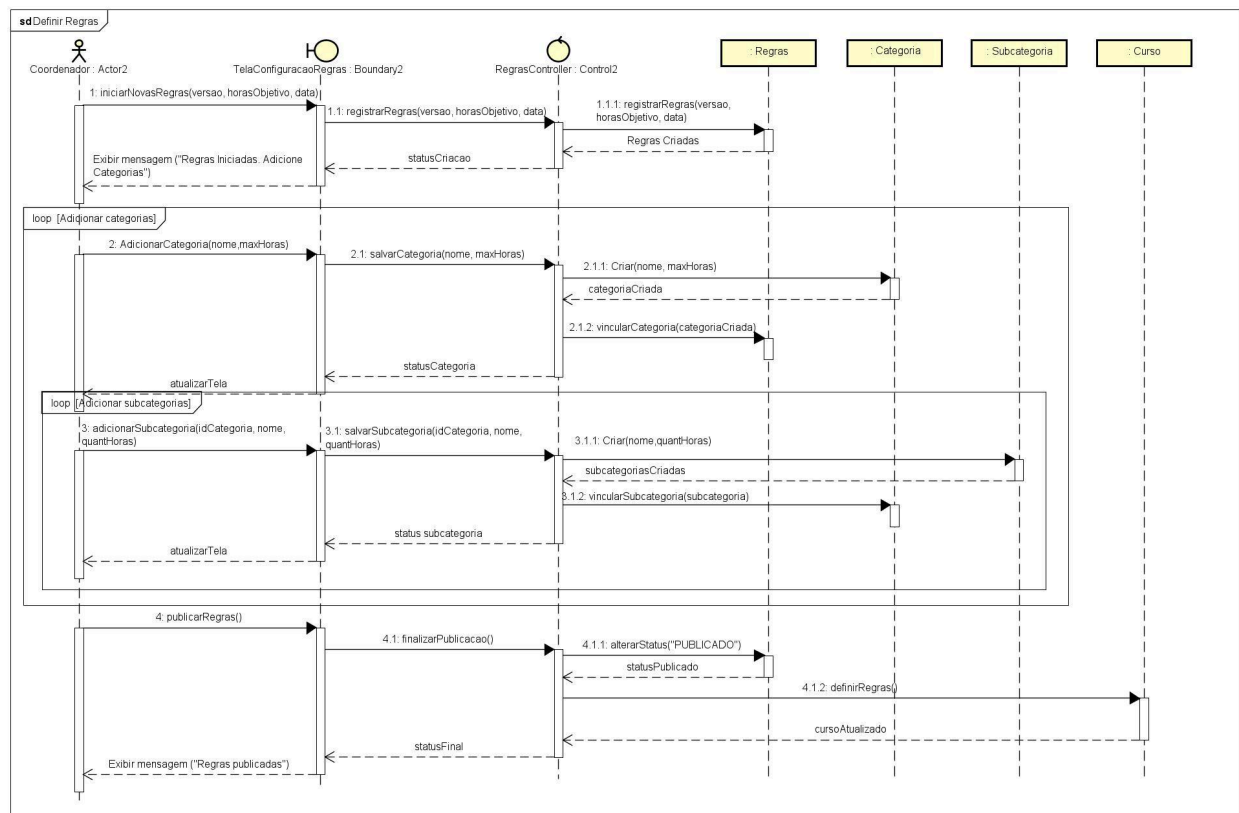
A.S.H.	Versão: 3.1
	Data: 16/06/2026

UC10 - Validar Atividade



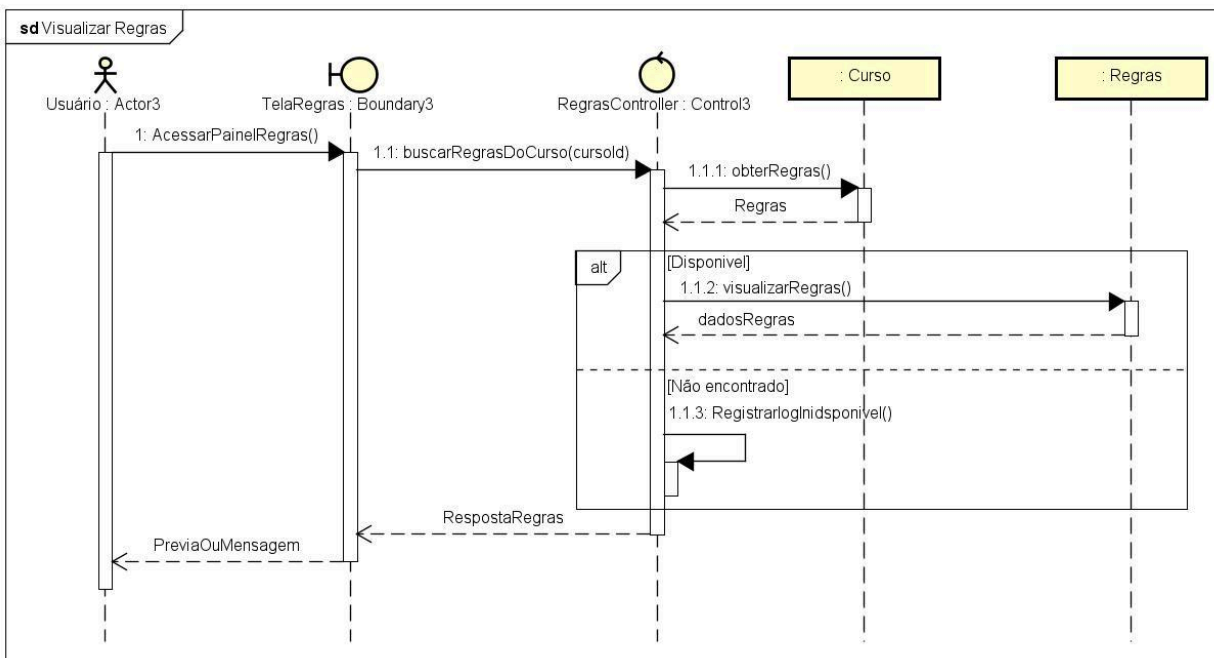
A.S.H.	Versão: 3.1
	Data: 16/06/2026

UC6 - Definir Regras de Horas Complementares

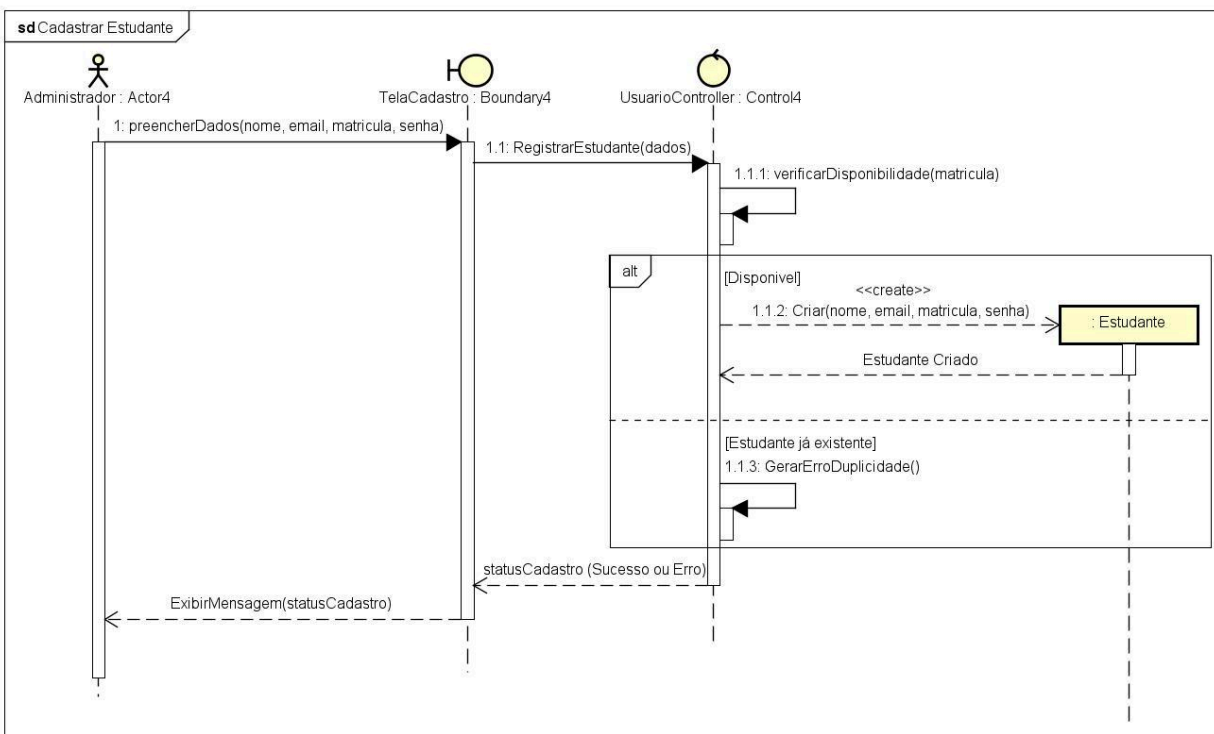


A.S.H.	Versão: 3.1
	Data: 16/06/2026

UC1: Visualizar Regras de Horas Complementares



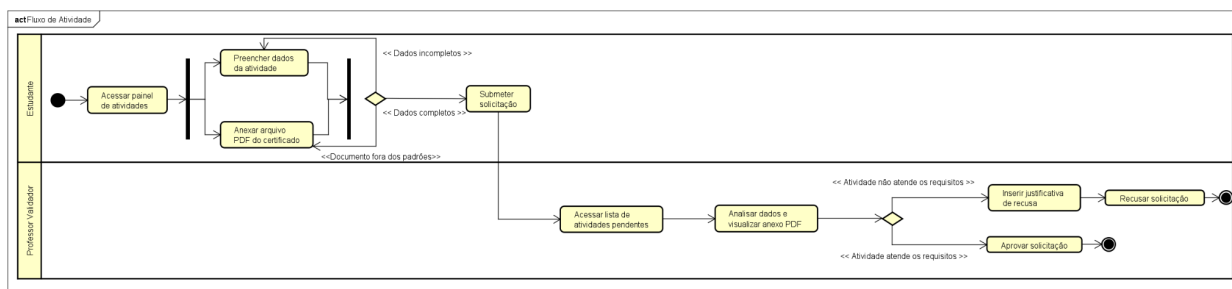
UC4: Cadastrar Estudante



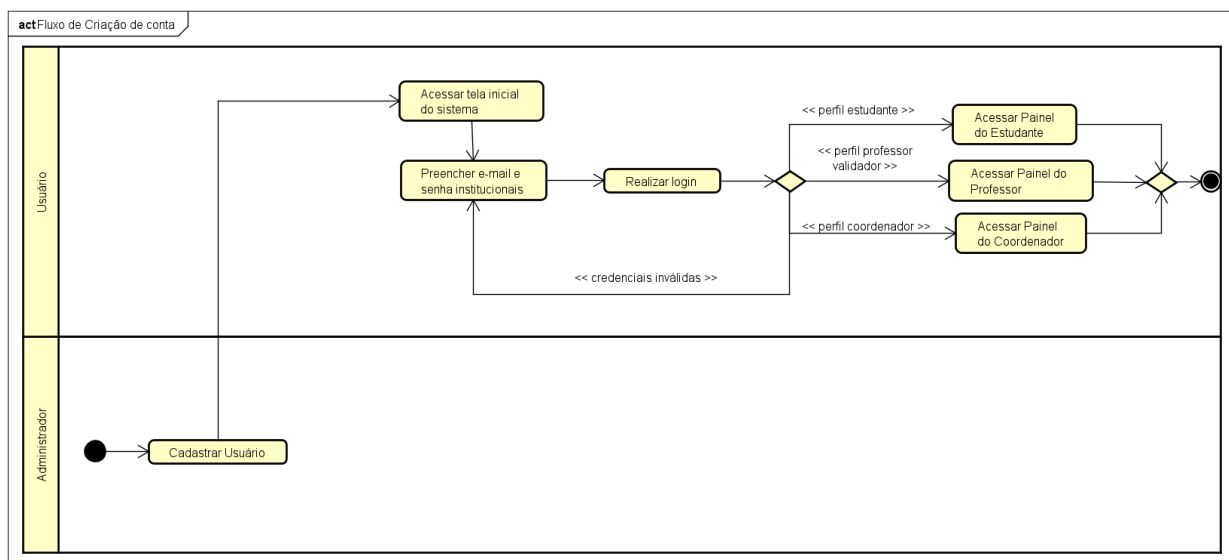
A.S.H.	Versão: 3.1
	Data: 16/06/2026

4. Diagrama de Atividade

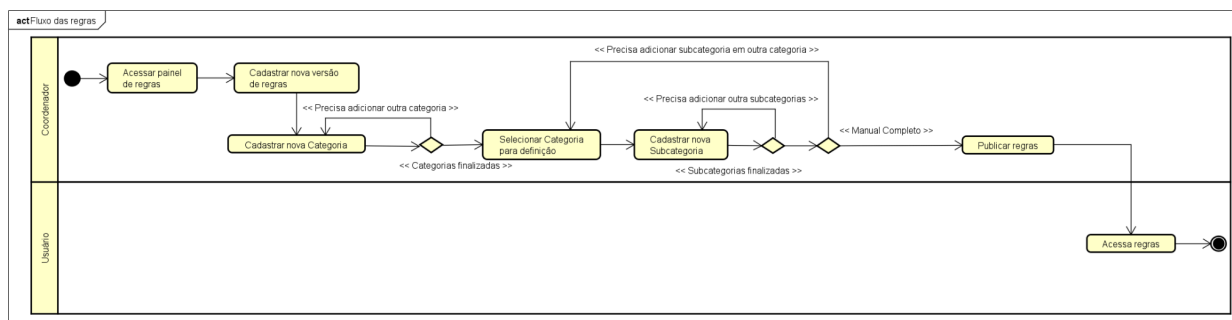
Fluxo de atividade:



Fluxo de Criação de conta:



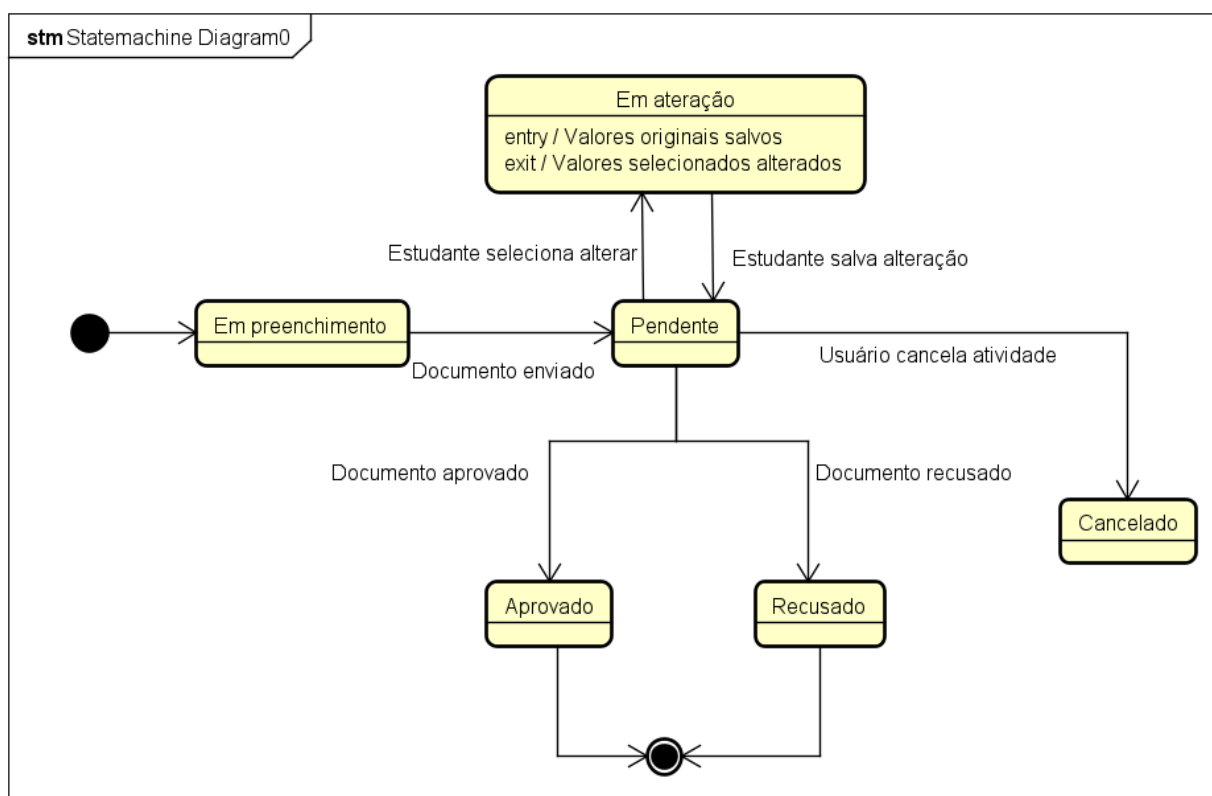
Fluxo de regras:



A.S.H.	Versão: 3.1
	Data: 16/06/2026

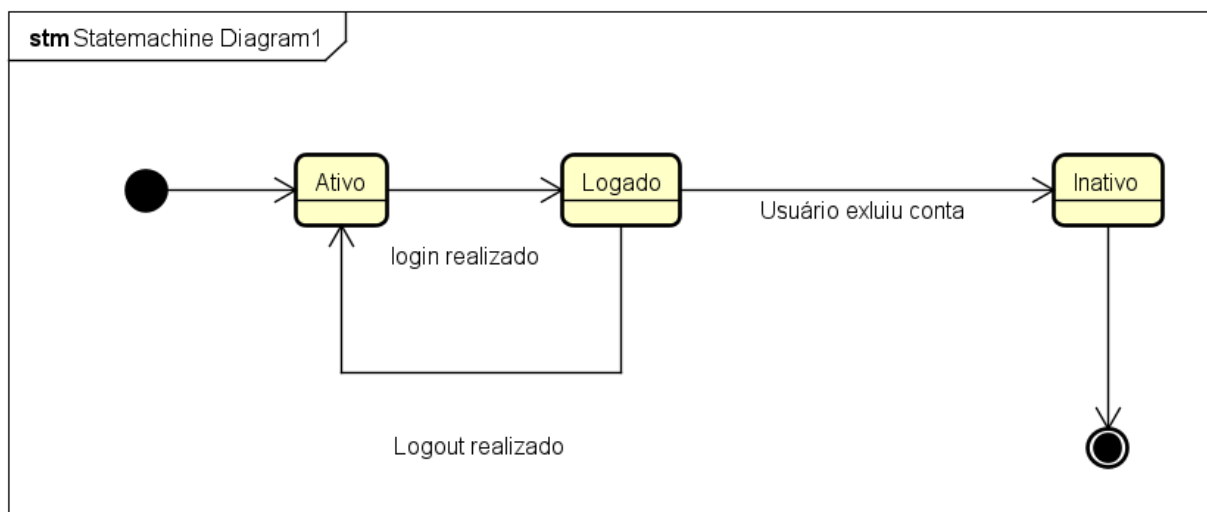
5. Diagrama de Estados

Cadastro de atividade:

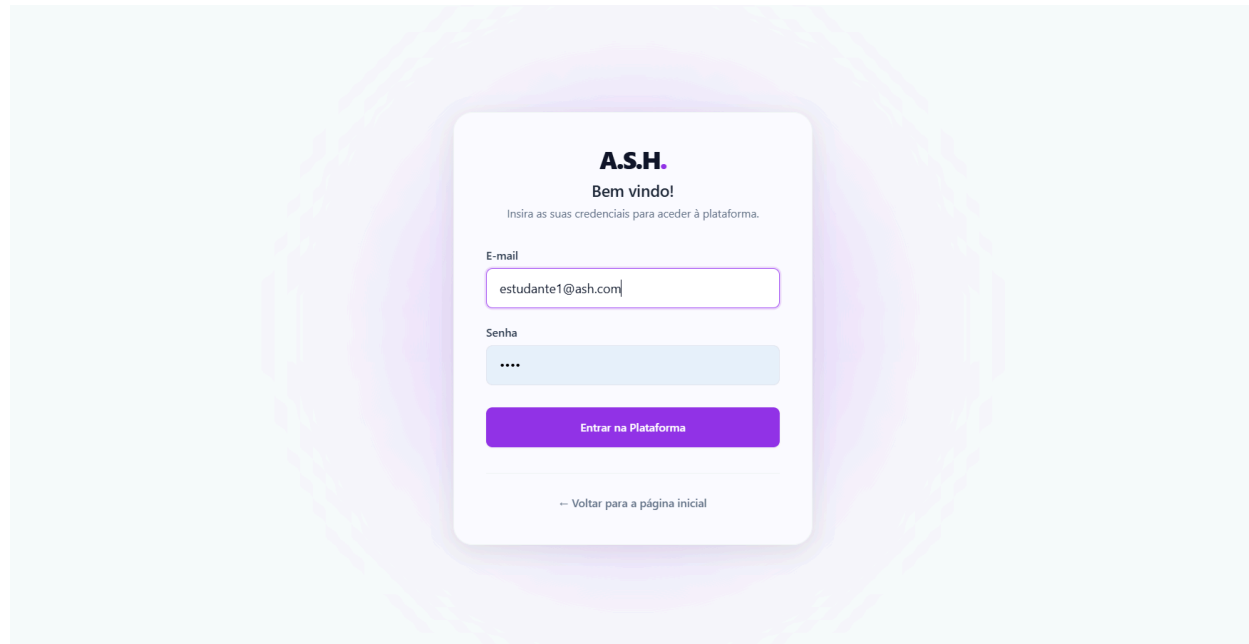


A.S.H.	Versão: 3.1
	Data: 16/06/2026

Usuário:



6. PROTÓTIPO



Aqui é a tela de onde você pode logar como: Administrador, Coordenador, Professor validador e Estudante

A.S.H.	Versão: 3.1
	Data: 16/06/2026

A.S.H.

ESTUDANTE

Sair

Bem-vindo, Rodrigo José!

Que bom ter você de volta.

Acessar minhas solicitações

PROGRESSO TOTAL

0%

concluído

DETALHAMENTO POR CATEGORIA

Atividades Acadêmicas

Limite: 30h

0h / 30h

Atividades Culturais

Limite: 10h

0h / 10h

Atividades de Ação Social

Limite: 10h

0h / 10h

Clínica de TIC

0h

Mesário em Eleições

0h

Projetos de Caráter Social

0h

Atividades de Internacionalização

Limite: 20h

0h / 20h

Atividades Esportivas

Limite: 10h

0h / 10h

Quando o estudante logar, ele consegue ver a tela com as informações gerais do andamento das horas complementares, além de suas respectivas categorias e subcategorias. Caso o estudante precise enviar uma nova solicitação, basta apertar o botão 'Acessar minhas solicitações'

<

A.S.H.

ESTUDANTE

Sair

Painel de Horas

Acompanhe o progresso das suas solicitações de horas complementares.

Nova Solicitação

HISTÓRICO DE ATIVIDADES

ID	CATEGORIA	SUBCATEGORIA	PONTOS	HORAS BRUTAS	STATUS	DATA DE ENVIO	ANEXO	AÇÕES
3	Atividades de Internacionalização	Intercâmbio de Curso de Idiomas	0	30h	PENDENTE	2026-06-15 15:50	solicitacao_3_1.Certificado2.pdf	Alterar Excluir
2	Atividades Acadêmicas	Curso de Extensão (PUCPR ou outra instituição)	0	20h	PENDENTE	2026-06-15 15:48	solicitacao_2_1.Certificado.pdf	Alterar Excluir

Ao acessar a tela de solicitações, conseguimos visualizar todas elas e, caso precise, é possível criar, modificar ou excluir.

A.S.H.	Versão: 3.1
	Data: 16/06/2026

←

A.S.H. PROFESSOR VALIDADOR

⌕ Sair

Solicitações

Veja todas as solicitações pendentes, aprovadas e recusadas.

Pendentes

ID	ALUNO	DATA DA SOLICITAÇÃO	CERTIFICADO	STATUS	AÇÕES
3	Rodrigo José	2026-06-15 15:50:05	solicitacao_3_1_Certificado2.pdf	PENDENTE	Visualizar
2	Rodrigo José	2026-06-15 15:48:24	solicitacao_2_1_Certificado.pdf	PENDENTE	Visualizar

© 2026 ChaoticDevs - Academic Supplementary Hours. Todos os direitos reservados.

Termos Privacidade

Ao acessar uma turma, é possível visualizar as solicitações dos alunos.

←

A.S.H. PROFESSOR VALIDADOR

⌕ Sair

#2

ESTUDANTE

Rodrigo José

estudante1@ash.com

TURMA / CURSO

A-M

Engenharia de Software

CATEGORIA

Atividades Acadêmicas

Curso de Extensão (PUCPR ou outra instituição)

HORAS

20h brutas

0 pontos validados

DATA DE ENVIO

2026-06-15 15:48

Tudo o que o estudante enviou

Justificativa do estudante

asd

Anexos enviados

[solicitacao_2_1_Certificado.pdf](#)

Decisão do Professor

Pontos validados

5

Use a pontuação aprovada manualmente para esta solicitação.

Justificativa para recusa

Adicione aqui a justificativa caso a solicitação seja recusada.

Ao aprovar, os pontos validados serão lançados na matrícula do estudante conforme o valor informado manualmente.

Aprovar solicitação

Recusar solicitação

A.S.H.	Versão: 3.1
	Data: 16/06/2026

Ao visualizar uma solicitação, o professor pode fazer duas escolhas: aprová-la, informando os pontos validados, ou recusá-la. Porém, para recusar, é preciso apresentar uma justificativa.

A.S.H.
ESTUDANTE
Sair

Painel de Horas

Acompanhe o progresso das suas solicitações de horas complementares.

Nova Solicitação

HISTÓRICO DE ATIVIDADES

ID	CATEGORIA	SUBCATEGORIA	PONTOS	HORAS BRUTAS	STATUS	DATA DE ENVIO	ANEXO	AÇÃO
4	Atividades Culturais	Criação/Manutenção de Home Page/Blog/portal	0	5h	RECUSADO	2026-06-15 16:12	solicitacao_4_1_Certificado.pdf	Alterar Excluir
3	Atividades de Internacionalização	Intercâmbio de Curso de Idiomas	5	30h	APROVADO	2026-06-15 15:50	solicitacao_3_1_Certificado2.pdf	Alterar Excluir
2	Atividades Acadêmicas	Curso de Extensão (PUCPR ou outra instituição)	1	20h	APROVADO	2026-06-15 15:48	solicitacao_2_1_Certificado.pdf	Alterar Excluir

© 2026 ChaoticDevs - Academic Supplementary Hours. Todos os direitos reservados.
Termos Privacidade

Após o professor aprovar ou recusar uma solicitação, o estudante poderá visualizar quais foram aprovadas e quais foram rejeitadas.

7. ITEM DE CRIATIVIDADE

Um diferencial do sistema é o cálculo automático da carga horária complementar. Ao cadastrar uma atividade, o aluno informa apenas os dados básicos, como tipo de atividade e comprovante de participação, e o sistema aplica automaticamente as regras da instituição para determinar quantas horas aquele registro representa e quanto já foi acumulado no total.

Isso elimina a necessidade de o aluno somar horas manualmente, consultar tabelas de equivalência ou verificar planilhas próprias para saber sua situação. O sistema mantém o saldo atualizado em tempo real, indicando de forma clara quanto já foi cumprido e quanto ainda falta para completar a carga exigida pelo curso.

O mesmo princípio se aplica ao Professor Validador e ao Coordenador. O professor acessa um painel centralizado com todas as solicitações pendentes de suas turmas, já com os dados pré-calculados pelo sistema, precisando apenas aprovar ou recusar com uma justificativa. Ao aprovar, o saldo do estudante é atualizado automaticamente. O Coordenador, por sua vez, consegue consultar o status de qualquer aluno e validar relatórios de turma diretamente pela plataforma, sem depender de compilações manuais, garantindo rastreabilidade e conformidade com exigências institucionais como NDE e MEC.

A.S.H.	Versão: 3.1
	Data: 16/06/2026

8. RESPONSABILIDADES

- Daniel de Castro Félix
- Gabriel Teodoro da Silva
- Gianluca Capote
- Mateus Canatto
- Murilo Caxambu Monteiro
- Bruno da Costa Mattos Bonacordi